animath-2024-13

Divisibilité dans une suite

Arithmétique / Number theory | Level 4/5 (provisional)

Soit $a_1, a_2, \ldots$ une suite infinie d'entiers. On suppose, pour tous les entiers $k \geq 1$ et tout $\ell \geq 1$, que $k + \ell$ divise $a_k + a_\ell$. Montrer, pour tous les entiers $k \geq 1$ et $\ell \geq 1$ avec $k \neq \ell$, que $k - \ell$ divise $a_k - a_\ell$.

Coupe Animath - Automne 2024 - 13; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.